计组I 三、四、五章随堂测验 （开卷，90分钟）

1. 简述SRAM和DRAM的工作原理，并分别分析他们的优劣势。

2. 某计算机指令字24位，定长格式，指令类型有双操作数指令、单操作数指令和无操作数指令，每个操作数地址字段均用8位表示，采用扩展操作码。若该指令系统已设计出M条双操作数指令，N条无操作数指令（其中$0<M<2^8$，$0<N<2^{16}$），那么最多还可设计出多少条单操作数指令?

3. 现需要将多片6264芯片接入8086芯片作为系统内存，要求其目标内存范围为0x70000H~0x77FFFH，请画出连接图。

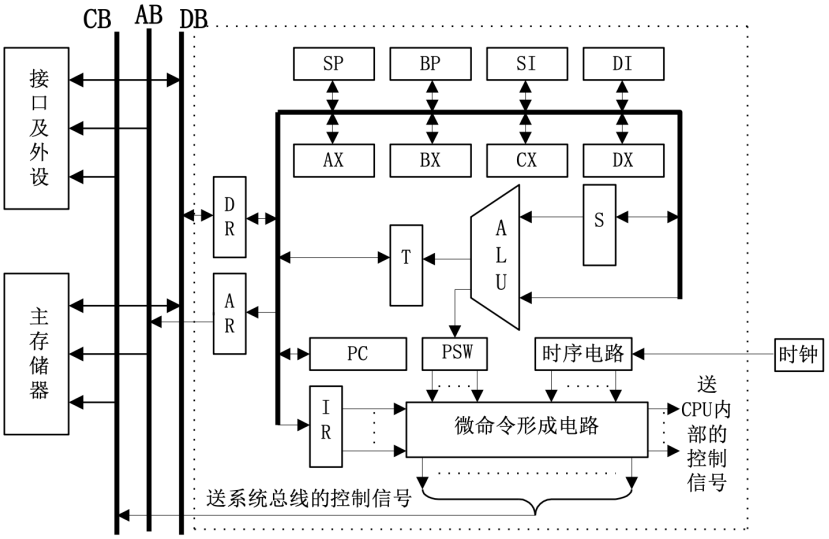
4. 8088CPU中，设（DS）=2000H,（BX）=0100H,（SI）=0002H,（20100H）=12H,（20101H）=34H,（20102H）=56H,（20103H）=78H,（21200H）=2AH,（21201H）=4CH,（21202H）=B7H,（21203H）=65H，试分别说明下列各条指令执行完后AX寄存器中的内容是多少?

① MOV AX，1200H
② MOV AX，[1200H]
③ MOV AX，[BX]
④ MOV AX，1100H[BX]
⑤ MOV AX，[BX][SI]
⑥ MOV AX，1100H[BX][SI]
⑦ LEA AX，1100H[BX][SI]

5. 内存按字节编址，从50000H单元开始，顺序8K个单元存放着8位补码表示的定点纯整数。编程序统计该8K数据中负数的个数，并放在BX中。

6. 某微程序控制器采用的微指令字长为24位。微命令生成部分由4个字段构成，各字段所包括的互斥微命令分别为5个、8个、14个和3个。另外控制产生后继（次）地址的条件有3种。试设计该微指令的格式，说明各个字段（包括次地址等字段）的划分方法，并指出控制存储器的最大容量为多少?

7. 某CPU构成的计算机框图如下。其内部总线及内部寄存器均为16位；主存储器按16位编址。采用数据通路描述方式、控制信号描述方式或两者混合的描述方式，写出在该计算 机上，指令 OR [1500H],AX 的取指令、指令执行的微操作流程。(假设该指令由二个 16 位的字构成，主存中占二个地址)



8. 某计算机指令对应的微操作表如下所示，根据表可知I→IND的触发逻辑为：I→IND = FE · T2 · (ADD + SAT + LDA + JMP + BAN) 请参照该形式，写出M(MAR) →MDR的触发逻辑表达式。

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CAL	COM	SHR	CSL	STP	ADD	SAT	LDA	JMP	BAN
FE（取指）	T_0		PC→MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1→R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T_1		M(MAR)→MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(PC)+1→PC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T_2		MDR→IR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			OP(IR)→ID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		I	1→IND						1	1	1	1	1
		$\bar{I}$	1→EX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IND（间址）	T_0		Ad(IR) →MAR						1	1	1	1	1
			1→R						1	1	1	1	1
	T_1		M(MAR) →MDR						1	1	1	1	1
	T_2		MDR→Ad(IR)						1	1	1	1	1
		$\overline{IND}$	1→EX						1	1	1	1	1
EX（执行）	T_0		Ad(IR) →MAR						1	1	1		
			1→R						1		1		
			1→W							1			
	T_1		M(MAR) →MDR						1		1		
			AC→MDR							1			
	T_2		(AC)+(MDR) →AC						1				
			MDR→M(MAR)							1			
			MDR→AC								1		
			0→AC	1									
			$\overline{AC}$→AC		1								
			R(AC) →L(AC), AC_0不变			1							
			ρ^{-1}(AC)				1						
			Ad(IR)→PC									1	
		A_0	Ad(IR)→PC										1
			0→G					1					